

宏观经济学复习资料

计算题速通（应试精简版）

一、GDP 核算（牛奶与蜂蜜）

原题：下表是牛奶和蜂蜜的相关数据：

年份	牛奶价格	牛奶产量	蜂蜜价格	蜂蜜产量
2016	1	100	2	50
2017	1	200	2	100
2018	2	200	4	100

- (1) 以 2016 年为基年，计算每年的名义 GDP、真实 GDP 和 GDP 平减指数。
- (2) 计算 2017、2018 年相对于上一年的三项指标变动百分比，指出未变动的变量并解释。
- (3) 2017、2018 年经济福利是否提高？解释原因。

解答：

(1) 名义 GDP（当年价格 $\times$ 当年产量）：

$$2016 \text{ 年：} 1 \times 100 + 2 \times 50 = 200$$

$$2017 \text{ 年：} 1 \times 200 + 2 \times 100 = 400$$

$$2018 \text{ 年：} 2 \times 200 + 4 \times 100 = 800$$

真实 GDP（基年价格 $\times$ 当年产量）：

$$2016 \text{ 年：同名义 GDP} = 200$$

$$2017 \text{ 年：} 1 \times 200 + 2 \times 100 = 400$$

2018 年： $1 \times 200 + 2 \times 100 = 400$

GDP 平减指数 = $\frac{\text{名义 GDP}}{\text{真实 GDP}} \times 100$ ：

2016 年： $\frac{200}{200} \times 100 = 100$

2017 年： $\frac{400}{400} \times 100 = 100$

2018 年： $\frac{800}{400} \times 100 = 200$

(2) 变动百分比公式： $\frac{\text{本年值} - \text{上年值}}{\text{上年值}} \times 100\%$

名义 GDP：2017 年 100%，2018 年 100%

真实 GDP：2017 年 100%，2018 年 0%

GDP 平减指数：2017 年 0%，2018 年 100%

变量解释：

2017 年物价水平未变，因此 GDP 平减指数变动为 0；

2018 年产量水平未变，因此真实 GDP 变动为 0。

(3) 2017 年经济福利提高：真实 GDP 增长 100%，物价不变，实际产出增加。

2018 年经济福利未提高：真实 GDP 无增长，仅物价上涨，实际产出未增加。

二、CPI 计算（蔬菜篮子）

原题：居民全部收入用于购买花椰菜、西兰花、胡萝卜：

- 2016 年：200 元买 100 颗花椰菜，75 元买 50 颗西兰花，50 元买 500 个胡萝卜
- 2017 年：225 元买 75 颗花椰菜，120 元买 80 颗西兰花，100 元买 500 个胡萝卜

- (1) 计算每年每种蔬菜的单位价格。
- (2) 以 2016 年为基年，计算每年的 CPI。
- (3) 2017 年的通货膨胀率是多少？

解答：

- (1) 单价 = 总支出 ÷ 数量

年份	花椰菜	西兰花	胡萝卜
2016	$\frac{200}{100} = 2$ 元/颗	$\frac{75}{50} = 1.5$ 元/颗	$\frac{50}{500} = 0.1$ 元/个
2017	$\frac{225}{75} = 3$ 元/颗	$\frac{120}{80} = 1.5$ 元/颗	$\frac{100}{500} = 0.2$ 元/个

- (2) 固定基年消费篮子：100 颗花椰菜、50 颗西兰花、500 个胡萝卜

2016 年篮子成本： $100 \times 2 + 50 \times 1.5 + 500 \times 0.1 = 325$ 元

2017 年篮子成本： $100 \times 3 + 50 \times 1.5 + 500 \times 0.2 = 475$ 元

$$\text{CPI} = \frac{\text{当年篮子成本}}{\text{基年篮子成本}} \times 100$$

2016 年：100； 2017 年： $\frac{475}{325} \times 100 \approx 146$

- (3) 2017 年通胀率： $\frac{146-100}{100} \times 100\% = 46\%$

三、CPI 与物价变动（三类消费品）

原题：人们仅消费网球、高尔夫球、饮料，数据如下：

	网球	高尔夫球	饮料
2017 年价格	2 元	4 元	1 元
2017 年数量	100 个	100 个	200 瓶
2018 年价格	2 元	6 元	2 元
2018 年数量	100 个	100 个	200 瓶

- (1) 三种物品价格变动的百分比分别是多少？
- (2) 用 CPI 方法计算整体物价水平变动百分比。
- (3) 若 2018 年每瓶饮料容量增加，是否影响通胀率？如何影响？
- (4) 若 2018 年饮料引进新口味，是否影响通胀率？如何影响？

解答：

$$(1) \text{ 价格变动率} = \frac{\text{本年价格} - \text{上年价格}}{\text{上年价格}} \times 100\%$$

$$\text{网球: } \frac{2-2}{2} \times 100\% = 0\%$$

$$\text{高尔夫球: } \frac{6-4}{4} \times 100\% = 50\%$$

$$\text{饮料: } \frac{2-1}{1} \times 100\% = 100\%$$

(2) 固定篮子：100 个网球、100 个高尔夫球、200 瓶饮料

$$\text{2017 年篮子成本: } 100 \times 2 + 100 \times 4 + 200 \times 1 = 800 \text{ 元}$$

$$\text{2018 年篮子成本: } 100 \times 2 + 100 \times 6 + 200 \times 2 = 1200 \text{ 元}$$

$$\text{2018 年 CPI: } \frac{1200}{800} \times 100 = 150$$

$$\text{整体物价变动: } \frac{150-100}{100} \times 100\% = 50\%$$

(3) 会影响。容量增加等价于单位容量价格下降，会降低通胀率估算值，应按单位容量价格对比。

(4) 会影响。新口味属于质量提升，增加了消费者效用，会降低通胀率估算值。

四、储蓄函数与投资乘数

原题：假设某经济社会的储蓄函数为 $S = -1600 + 0.25Y$ ，投资从 $I = 400$ 增加到 $I = 600$ 时，均衡国民收入增加多少？

解答：

1. 由储蓄函数斜率得：边际储蓄倾向 $MPS = 0.25$
2. 投资乘数： $k_i = \frac{1}{MPS} = \frac{1}{0.25} = 4$
3. 投资变动额： $\Delta I = 600 - 400 = 200$
4. 国民收入变动额： $\Delta Y = k_i \cdot \Delta I = 4 \times 200 = 800$

答案：均衡国民收入增加 800。

五、三部门均衡与乘数体系

原题：假定某经济社会的消费函数为 $C = 100 + 0.8Y_d$ （可支配收入），投资支出 $I = 50$ ，政府购买支出 $G = 200$ ，政府转移支付 $T_r = 62.5$ ，税收 $T = 250$ （单位：亿元），试求：

- (1) 均衡的国民收入
- (2) 投资乘数、政府购买乘数、税收乘数、转移支付乘数以及平衡预算乘数

解答：

已知边际消费倾向 $b = 0.8$

- (1) 可支配收入： $Y_d = Y - T + T_r = Y - 250 + 62.5 = Y - 187.5$

代入消费函数： $C = 100 + 0.8(Y - 187.5) = 0.8Y - 50$

三部门均衡条件 $Y = C + I + G$ ：

$$Y = 0.8Y - 50 + 50 + 200$$

$$0.2Y = 200 \implies Y = 1000$$

(2) 定量税下乘数公式：

$$\text{投资乘数：} k_i = \frac{1}{1-b} = 5$$

$$\text{政府购买乘数：} k_g = \frac{1}{1-b} = 5$$

$$\text{税收乘数：} k_t = -\frac{b}{1-b} = -4$$

$$\text{转移支付乘数：} k_{tr} = \frac{b}{1-b} = 4$$

$$\text{平衡预算乘数：} k_b = k_g + k_t = 1$$

答案：(1) 均衡国民收入为 1000 亿元；(2) 投资乘数 5，政府购买乘数 5，税收乘数 -4，转移支付乘数 4，平衡预算乘数 1。

六、两部门均衡与乘数变化

原题：假设某经济社会的消费函数为 $C = 100 + 0.8Y$ ，投资为 50（单位：10 亿元）。求：

(1) 均衡收入、消费和储蓄。

(2) 若投资增至 100，求增加的国民收入。

(3) 若消费函数为 $C = 100 + 0.9Y$ ，投资仍为 50，收入和储蓄各为多少？投资增至 100 时收入增加多少？

(4) 消费函数变化后，投资乘数有什么变化？

解答：

(1) 两部门均衡 $Y = C + I$ ：

$$Y = 100 + 0.8Y + 50 \implies 0.2Y = 150 \implies Y = 750$$

$$\text{消费：} C = 100 + 0.8 \times 750 = 700$$

$$\text{储蓄：} S = Y - C = 50 \text{ (均衡时 } S = I \text{)}$$

(2) 投资乘数 $k_i = \frac{1}{1-0.8} = 5$, $\Delta I = 50$

$$\Delta Y = k_i \cdot \Delta I = 5 \times 50 = 250$$

(3) 消费函数改为 $C = 100 + 0.9Y$, $I = 50$ ：

$$\text{均衡：} Y = 100 + 0.9Y + 50 \implies 0.1Y = 150 \implies Y = 1500$$

$$\text{储蓄：} S = Y - C = 50$$

投资增至 100 时, $k_i = \frac{1}{1-0.9} = 10$, $\Delta I = 50$

$$\Delta Y = 10 \times 50 = 500$$

(4) 边际消费倾向从 0.8 升至 0.9, 投资乘数从 5 增大到 10, 投资对国民收入的拉动作用增强。

答案：(1) 均衡收入 750, 消费 700, 储蓄 50; (2) 国民收入增加 250; (3) 收入 1500, 储蓄 50, 投资增加后收入增加 500; (4) 投资乘数变大。

七、IS 曲线推导与政府支出

原题：已知 $C = 100 + 0.75Y_d$, $I = 125 - 600r$, $G = 50$, $T = 20 + 0.2Y$, $T_r = 0$ 。

(1) 推导 IS 曲线方程；

(2) 求 $r = 0.15$ 时的均衡收入；若充分就业收入为 465、利率不变，需增加多少政府支出实现充分就业；

(3) 若 $\Delta G = 10$ ，求收入增量。

解答：

(1) 可支配收入： $Y_d = Y - T = Y - (20 + 0.2Y) = 0.8Y - 20$

代入消费函数得： $C = 100 + 0.75(0.8Y - 20) = 85 + 0.6Y$

由产品市场均衡 $Y = C + I + G$ ，代入整理：

$$Y = 85 + 0.6Y + 125 - 600r + 50$$

$$0.4Y = 260 - 600r$$

IS 曲线： $Y = 650 - 1500r$

(2) 代入 $r = 0.15$ ： $Y = 650 - 1500 \times 0.15 = 425$

收入缺口： $\Delta Y = 465 - 425 = 40$

比例税下政府购买乘数： $K_G = \frac{1}{1-\beta(1-t)} = \frac{1}{1-0.75 \times 0.8} = 2.5$

政府支出增量： $\Delta G = \frac{\Delta Y}{K_G} = \frac{40}{2.5} = 16$

需增加政府支出 16 单位。

(3) 收入增量： $\Delta Y = K_G \cdot \Delta G = 2.5 \times 10 = 25$

收入增加 25 单位。

八、LM 曲线推导与斜率分析

原题：价格水平 $P = 1$ ，货币需求 $L = kY - hr$ ，名义货币供给 M 。

(1) 推导 LM 曲线表达式与斜率公式；

(2) 计算三组参数的 LM 斜率：① $k = 0.2, h = 10$ ；② $k = 0.2, h = 20$ ；③ $k = 0.1, h = 10$ ；

(3) 说明 k 变小、 h 增大时 LM 斜率的变化。

解答：

(1) 货币市场均衡条件： $\frac{M}{P} = L$ ，代入 $P = 1$ 得：

$$M = kY - hr$$

整理为斜截式： $r = \frac{k}{h}Y - \frac{M}{h}$

LM 曲线斜率： $\frac{k}{h}$

(2) ① $\frac{0.2}{10} = 0.02$ ； ② $\frac{0.2}{20} = 0.01$ ； ③ $\frac{0.1}{10} = 0.01$

(3) k 变小 $\rightarrow$ 斜率 $\frac{k}{h}$ 变小 $\rightarrow$ LM 曲线更平缓；

h 增大 $\rightarrow$ 斜率 $\frac{k}{h}$ 变小 $\rightarrow$ LM 曲线更平缓。

九、IS-LM 联立求解

原题：已知 $C = 0.8(1 - t)Y$ ， $t = 0.25$ ， $I = 900 - 50r$ ， $G = 800$ ；货币需求 $L = 0.25Y + 200 - 62.5r$ ，实际货币供给 $M = 700$ 。

(1) 求 IS 曲线方程；

(2) 求 LM 曲线方程；

(3) 求两市场同时均衡的利率与收入。

解答：

(1) 消费化简： $C = 0.8 \times 0.75Y = 0.6Y$

由 $Y = C + I + G$ 代入整理：

$$Y = 0.6Y + 900 - 50r + 800$$

$$0.4Y = 1700 - 50r$$

$$\text{IS 曲线： } Y = 4250 - 125r$$

(2) 由货币市场均衡 $M = L$ ，代入整理：

$$700 = 0.25Y + 200 - 62.5r$$

$$0.25Y = 500 + 62.5r$$

$$\text{LM 曲线： } Y = 2000 + 250r$$

(3) 联立 IS 与 LM 方程：

$$4250 - 125r = 2000 + 250r$$

$$2250 = 375r$$

$$\text{解得 } r = 6, \text{ 代入 LM 曲线得 } Y = 2000 + 250 \times 6 = 3500$$

均衡利率 $r = 6$ ，均衡收入 $Y = 3500$ 。

十、IS 曲线斜率与政策效果比较

原题：已知 $C = 130 + 0.6Y$ ，初始投资 $I = 750 - 2000r$ ， $G = 750$ 。

(1) 若投资变为 $I = 750 - 3000r$ ，推导变化前后的 IS 曲线并比较斜率；

(2) 增加政府购买时，哪种情况收入变化更大？

(3) 增加货币供给时，哪种情况对收入影响更大？

解答：

(1) 变化前（投资利率敏感度 $d = 2000$ ）：

由 $Y = C + I + G$ 整理得：

$$Y = 130 + 0.6Y + 750 - 2000r + 750$$

$$0.4Y = 1630 - 2000r$$

$$IS_1: Y = 4075 - 5000r$$

$$\text{斜率绝对值: } \frac{1-\beta}{d} = \frac{0.4}{2000} = 0.0002$$

变化后（ $d = 3000$ ）：

$$0.4Y = 1630 - 3000r$$

$$IS_2: Y = 4075 - 7500r$$

$$\text{斜率绝对值: } \frac{0.4}{3000} \approx 0.000133$$

结论：投资对利率越敏感，IS 曲线斜率绝对值越小，曲线越平缓。

(2) 政府购买增加会推高利率，产生挤出效应。投资对利率越敏感，挤出效应越强，收入增幅越小。

投资函数变化前（ $d = 2000$ ），收入变化更大。

(3) 货币供给增加会降低利率，刺激投资。投资对利率越敏感，利率下降带动的投资增量越多，收入增幅越大。

投资函数变化后（ $d = 3000$ ），对收入的影响更大。

十一、AD-AS 均衡分析

原题：总供给曲线为 $AS = 250$ ，总需求曲线为 $AD = 300 - 25P$ 。试求：

- (1) 供求均衡点的价格水平和收入水平；
- (2) 总需求曲线向右平移 10%，其他条件不变，新的均衡价格和收入；
- (3) 总供给曲线向左平移 10%，其他条件不变，新的均衡价格和收入。

解答：

均衡核心条件： $AS = AD$

(1) $250 = 300 - 25P$

解得 $P = 2$, $Y = 250$

(2) AD 右移 10%: $AD' = 330 - 25P$

$$250 = 330 - 25P$$

解得 $P = 3.2$, $Y = 250$

(3) AS 左移 10%: $AS' = 225$

$$225 = 300 - 25P$$

解得 $P = 3$, $Y = 225$

十二、总需求函数推导（两部门）

原题：两部门经济： $C = 100 + 0.8Y$, $I = 150 - 6r$, $L = 0.2Y - 4r$, $M = 150$, P 为价格水平。试求：

- (1) 总需求函数；
- (2) 若 $P = 1$ ，均衡的收入和利率；
- (3) 若总供给函数 $AS = 800 + 150P$ ，求均衡收入和价格水平。

解答：

- (1) 推导总需求函数

产品市场均衡 (IS): $Y = C + I = 100 + 0.8Y + 150 - 6r$

整理得 $Y = 1250 - 30r$

货币市场均衡 (LM): $\frac{M}{P} = L$, 即 $\frac{150}{P} = 0.2Y - 4r$

将 $r = \frac{1250-Y}{30}$ 代入 LM, 化简得:

$$Y = 500 + \frac{450}{P}$$

- (2) $P = 1$ 时, $Y = 500 + 450 = 950$

代入 IS 方程: $950 = 1250 - 30r$, 解得 $r = 10$

- (3) 均衡条件 $AD = AS$:

$$500 + \frac{450}{P} = 800 + 150P$$

整理得 $P^2 + 2P - 3 = 0$, 舍去负根, 得 $P = 1$, $Y = 950$

十三、总需求函数推导 (含货币供给)

原题: 宏观经济方程式: $C = 120 + 0.8Y$, $I = 50 - 200r$, $L = 0.5Y - 500r$, $M = \frac{500}{P}$ 。

试求:

- (1) 总需求函数；
- (2) 价格总水平为 2 时，均衡国民收入、利率。

解答：

- (1) 推导总需求函数

产品市场均衡 (IS): $Y = C + I = 120 + 0.8Y + 50 - 200r$

整理得 $Y = 850 - 1000r$

货币市场均衡 (LM): $0.5Y - 500r = \frac{500}{P}$

将 $r = \frac{850-Y}{1000}$ 代入 LM，化简得：

$$Y = 425 + \frac{500}{P}$$

- (2) $P = 2$ 时， $Y = 425 + \frac{500}{2} = 675$

代入 IS 方程： $675 = 850 - 1000r$ ，解得 $r = 0.175$

十四、四部门总需求函数推导

原题：四部门经济： $C = 300 + 0.8Y_d$ ， $t = 0.2Y$ ， $I = 200 - 1500r$ ， $G = 200$ ，净出口 $NX = 100 - 0.04Y - 500r$ ；实际货币需求 $L = 0.5Y - 2000r$ ，名义货币供给 $M = 550$ 。求：

- (1) 总需求函数；
- (2) $P = 1$ 时的均衡收入和利率。

解答：

(1) 推导总需求函数

$$\text{可支配收入: } Y_d = Y - t = Y - 0.2Y = 0.8Y$$

$$\text{因此 } C = 300 + 0.8 \times 0.8Y = 300 + 0.64Y$$

产品市场均衡 (IS):

$$Y = C + I + G + NX = 300 + 0.64Y + 200 - 1500r + 200 + 100 - 0.04Y - 500r$$

$$\text{整理得: } 0.4Y = 800 - 2000r$$

$$Y = 2000 - 5000r, \text{ 即 } r = 0.4 - 0.0002Y$$

$$\text{货币市场均衡 (LM): } \frac{550}{P} = 0.5Y - 2000r$$

代入 r 化简得:

$$Y = \frac{8000}{9} + \frac{5500}{9P}$$

$$(2) P = 1 \text{ 时, } Y = \frac{8000}{9} + \frac{5500}{9} = \frac{13500}{9} = 1500$$

$$\text{代入 IS 方程: } 1500 = 2000 - 5000r, \text{ 解得 } r = 0.1$$